

Высшая алгебра

Лекция 3. Типы алгебраических систем. Понятие группы

Лектор: Андрей Сергеевич Мамонтов

Сайт курса: sites.google.com/g.nsu.ru/algebra

Created by: Cesare Romano, 26131

10.09

1. Понятие группы

Определение 1.1. Группой $\langle G, * \rangle$ называется алгебраическая система с одной бинарной операцией $*$, удовлетворяющей следующим аксиомам:

1) **Ассоциативность:**

$$\forall x, y, z \in G: (x * y) * z = x * (y * z).$$

2) **Наличие нейтрального элемента:**

$$\exists e \in G \quad \forall x \in G: x * e = e * x = x.$$

3) **Наличие обратного элемента:**

$$\forall x \in G \quad \exists x' \in G: x * x' = x' * x = e.$$

Замечание. Через $x * y$ обозначается значение функции операции $*$: $G \times G \rightarrow G$ в точке $(x, y) \in G \times G$.

Пример. Для любого правильного n -угольника можно рассмотреть группу его самосовмещений. Например, поворот квадрата с вершинами 1, 2, 3, 4 на угол $\frac{\pi}{2}$ переводит квадрат в себя и задаёт подстановку:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Обозначения и соглашения

Понятие	Аддитивная запись ($*$ = +)	Мультипликативная запись ($*$ = ·)
Операция	сложение +	умножение ·
Нейтральный элемент	нуль 0	единица 1
Обратный элемент	противоположный $-x$	обратный x^{-1}

Определение 2.1. Группа $\langle G, * \rangle$ называется *коммутативной* (или *абелевой*), если выполнено:

$$\forall x, y \in G: \quad x * y = y * x.$$

Замечание. Обычно для коммутативных групп используется аддитивная запись. В этом случае вычитание $x - y := x + (-y)$ является уместным соглашением. Системы $\langle \mathbb{C}, + \rangle$ и $\langle \mathbb{C}^*, \cdot \rangle$ — коммутативные группы.

3. Примеры числовых систем

- $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ — не группа (нарушена аксиома существования нейтрального элемента).
- $\langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle, \langle \mathbb{C}, + \rangle$ — аддитивные группы.
- $\langle \mathbb{N}, \cdot \rangle$ — не группа (нет обратных элементов).
- $\langle \mathbb{Q}, \cdot \rangle$ — не группа (у нуля нет обратного по умножению).
- Системы с исключённым нулём по умножению являются группами:

$$\mathbb{Q}^* := \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \quad \mathbb{R}^* := \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad \mathbb{C}^* := \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

$\langle \mathbb{Q}^*, \cdot \rangle, \langle \mathbb{R}^*, \cdot \rangle, \langle \mathbb{C}^*, \cdot \rangle$ — мультипликативные группы.

- $\langle \{-1, 1\}, \cdot \rangle$ — группа.

4. Свойства групп

Утверждение 4.1 (Единственность нейтрального элемента). В группе $\langle G, * \rangle$ нейтральный элемент единственен.

Доказательство. Предположим противное: пусть существуют два нейтральных элемента $e_1 \neq e_2$. Тогда:

$$e_1 * e_2 = e_1 \quad (\text{так как } e_2 \text{ — нейтральный}),$$

$$e_1 * e_2 = e_2 \quad (\text{так как } e_1 \text{ — нейтральный}).$$

Отсюда $e_1 = e_2$, что противоречит предположению. □

Утверждение 4.2 (Единственность обратного элемента). У каждого элемента $x \in G$ обратный элемент единственен.

Доказательство. Предположим противное: пусть x' и x'' — два различных обратных для x . Тогда $x * x' = e$. Умножим это равенство слева на x'' :

$$x'' * (x * x') = x'' * e.$$

По ассоциативности:

$$(x'' * x) * x' = x'' * e \implies e * x' = x'' \implies x' = x'',$$

что противоречит предположению. □

5. Подсистемы и подгруппы

Определение 5.1. Пусть $\langle A, f_i \mid i \in I \rangle$ — алгебраическая система, где k_i — кратность операции f_i . Непустое подмножество $\emptyset \neq B \subseteq A$ называется *подсистемой*, если:

$$\forall i \in I \quad \forall x_1, \dots, x_{k_i} \in B \implies f_i(x_1, \dots, x_{k_i}) \in B.$$

Замечание. Если $f: X \rightarrow Z$ и $Y \subseteq X$, то сужением функции f на множество Y называется отображение $f|_Y: Y \rightarrow Z$, заданное как $f|_Y(y) := f(y)$ для всех $y \in Y$.

Определение 5.2. Непустое подмножество $H \subseteq G$ группы $\langle G, \cdot \rangle$ называется *подгруппой* (обозначается $H \leq G$), если:

- 1) $\forall h_1, h_2 \in H \implies h_1 \cdot h_2 \in H$;
- 2) $\forall h \in H \implies h^{-1} \in H$.

Теорема 5.1. Подгруппа $H \leq G$ сама является группой относительно операции умножения в группе G .

Доказательство. По свойству 1) сужение операции $\cdot|_{H \times H}$ является бинарной операцией на H . Ассоциативность на H наследуется из G .

Так как по условию $H \neq \emptyset$, выберем элемент $h \in H$. По свойству 2) $h^{-1} \in H$. Тогда по свойству 1) $h \cdot h^{-1} \in H$, но $h \cdot h^{-1} = e$. Следовательно, единица группы лежит в H ($e \in H$). Свойство 2) гарантирует наличие обратного для каждого элемента из H . Значит, H — группа. $\square$

Пример. 1. Для любой группы G подмножества $\{e\}$ и G являются подгруппами в G (они называются *несобственными*).

2. Опишем все подгруппы в $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$:

$$n\mathbb{Z} = \{nz \mid z \in \mathbb{Z}\} \quad \text{— числа, кратные } n.$$

В частности, при $n = 2$ получаем подгруппу чётных чисел $2\mathbb{Z}$. Можно доказать, что других подгрупп в $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ нет.

6. Пересечение подгрупп и циклические подгруппы

Утверждение 6.1. Пусть $\{H_i\}_{i \in I}$ — семейство подгрупп группы G ($H_i \leq G$ для каждого $i \in I$). Тогда их пересечение также является подгруппой в G :

$$\bigcap_{i \in I} H_i \leq G.$$

Доказательство. По доказанному выше $e \in H_i$ для всех $i \in I$, поэтому $e \in \bigcap_{i \in I} H_i \neq \emptyset$.

- 1) Пусть $h_1, h_2 \in \bigcap_{i \in I} H_i$. Тогда $\forall i \in I: h_1, h_2 \in H_i \leq G \implies h_1 \cdot h_2 \in H_i \implies h_1 \cdot h_2 \in \bigcap_{i \in I} H_i$.

2) Пусть $h \in \bigcap_{i \in I} H_i$. Тогда $\forall i \in I: h \in H_i \leq G \implies h^{-1} \in H_i \implies h^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i$. $\square$

Определение 6.1. Пусть $a \in G$. Наименьшая по включению ($\subseteq$) подгруппа, содержащая элемент a , обозначается $\langle a \rangle$ и называется *циклической подгруппой*, порождённой элементом a :

$$\langle a \rangle := \bigcap_{\substack{H \leq G \\ a \in H}} H.$$